REPORTE GUIADO DE PROYECTO

Planteamiento y marco general del proyecto

Problemática

El proyecto surge a partir de las dificultades que se presentan durante la compra de alimentos en la cafetería del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). Una de las principales situaciones identificadas es la acumulación de estudiantes y trabajadores en las filas, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

Esta situación provoca que los usuarios tengan que invertir una cantidad considerable de tiempo para realizar sus compras. Además, en ocasiones no conocen con anticipación los productos disponibles, sus características o si aún se encuentran en existencia. Por esta razón, se identifica la necesidad de implementar una herramienta digital que permita consultar el catálogo de productos y realizar pedidos antes de llegar al área de entrega

Objetivo

Para resolver la problemática, se establecio como objetivo general desarrollar un sistema digital interactivo en la nube que permitiera consultar un menú digital, manteniendo el pago en efectivo en ventanilla

Objetivos Específicos

Como objetivos específicos se plantearon: diseñar una app móvil intuitiva para el catálogo de 30 productos, integrar

bases de datos en la nube para gestionar de manera inmediata, y desplegar un panel de control en cocina para ordenar las comandas por llegada y actualizar existencias.

Metodología, Estudio de Campo y Planificación

Modelo Espiral y Estudio de Campo

Para estructurar el desarrollo sin riesgos y fundamentar las decisiones en datos reales, se adoptó el Modelo Espiral. Se diseñó y difundió un cuestionario digital utilizando Google Forms, cuyos resultados revelaron que el 40% de los usuarios padecía esperas mayores a 15 minuto y el 92% estaba dispuesto a usar una aplicación móvil.

Cronograma y Ruta crítica (PERT/CPM)

Para asegurar la entrega a tiempo, se planeó un cronograma de 11.5 semanas (42 días hábiles) mediante un diagrama de red Pert y una tabla de ruta crítica (CPM). Esto permitió controlar los plazos y distribuir estratégicamente las tareas entre las integrantes del equipo sin retrasar los hilos claves.

Control de versiones.

Dado que varias integrantes estan trabajando simultaneamente en el código y los reportes, se gestiona todo el repositorio a través de Git y GitHub. permitiendo respaldar los avances, fusionar modificaciones de archivos clave como pubspec, y mantener un control estricto de las versiones del proyecto

Arquitectura, Diseño Visual y Tecnologías de Desarrollo

La solución técnica se estructuró bajo una arquitectura cliente-servidor en la nube de baja latencia:

Diseño UI/UX: Antes de programar, se utilizó la plataforma Figma para maquetar de forma gráfica e interactiva las pantallas de aplicación (inicio de sesión, catálogo de 30 productos, carrito y panel de cocina) garantizando una interfaz limpia y accesible.

Desarrollo